[COD-006] Taller: Crea tu propio simulador del cerebro humano

Misión Didáctica • Neurociencia y Redes Neuronales 3D con Inteligencia Artificial:

En este taller ordenarás a Gemini programar en Three.js un cerebro humano 3D interactivo con circunvoluciones anatómicas, lóbulos corticales y pulsos de sinapsis bioeléctricos. Sin saber programar: pedirás el código a Gemini con el prompt maestro, lo probarás en el taller pulsando «Ejecutar Creación» y explorarás el lóbulo frontal, parietal, temporal, occipital, el cerebelo y las vías axonales.

Lista de Tareas del Alumno (Paso a Paso en 2 Pestañas):

Tarea 1 • Pídele el código a Gemini (Pestaña 1):
Abre Gemini (gemini.google.com). Copia el Prompt Maestro inferior, pégalo en el chat y pulsa Enviar.

Tarea 2 • Copia el código generado por la IA:
En la respuesta de Gemini, haz clic en el botón «Copiar código» situado en la esquina superior derecha.

Tarea 3 • Abre el Taller Oficial de Pruebas (Pestaña 2):
En el mapa de la Sesión 06, pulsa «Abrir Taller Interactivo de Pruebas».

Tarea 4 • Pega con Ctrl+V y pulsa «Ejecutar Creación»:
Pega el código en el cuadro izquierdo y pulsa «Ejecutar Creación» para explorar el cerebro y sus sinapsis.

Tarea 5 • Explora la Demo («Cerebro 3D»):
Pulsa «Cerebro 3D» y haz clic en «Lóbulo Frontal», «Sinapsis» o «Hemisferio Izq/Der» para examinar el interior.

Prompt Maestro para Copiar y Pegar en Gemini:

Copia exactamente este texto en Gemini:

```
"Genera el código completo en un único archivo (HTML, CSS y JavaScript con Three.js) para crear un simulador
interactivo 3D del Encéfalo Humano con circunvoluciones anatómicas, lóbulos y red sináptica bioeléctrica.
Requisitos del código:
1. Entrega todo en un único archivo autocontenido para pulsar «Copiar código» y pegarlo en el probador.
2. Carga Three.js y OrbitControls desde CDN oficial para giro suave 360°, zoom y rotación fluida.
3. Renderiza el encéfalo bilateral con circunvoluciones anatómicas PBR, surcos corticales y capilares.
4. Incluye un sistema de partículas bioluminiscentes simulando potenciales de acción sinápticos a 40 Hz.
5. Añade botones para enfocar la cámara en cada lóbulo (Frontal, Parietal, Temporal, Occipital, Cerebelo, Tronco),
   separar hemisferios para ver el cuerpo calloso, regular la velocidad del impulso y la opacidad cortical.
6. Escribe exclusivamente el bloque de código sin explicaciones previas ni posteriores."
```

El Reto Extra (Para Alumnos Curiosos):

¡Pídele a Gemini que amplíe tu laboratorio neurocientífico! En la misma conversación dile: «Añade al simulador un selector de Ondas Cerebrales (Beta en vigilia a 25 Hz, Alfa en relajación a 10 Hz y Theta en sueño a 5 Hz) que cambie el color y la cadencia de disparo de los pulsos sinápticos».

¿Cómo se ha modelado la neuroanatomía hiperrealista y la red sináptica en 3D?

- Modelado cortical hiperrealista en Three.js: El encéfalo se renderiza en Three.js con materiales PBR y texturas tisulares de circunvoluciones (gyri y sulci), reproduciendo con máxima fidelidad biológica los lóbulos y cisuras.
- Red sináptica y conectoma bioeléctrico: Un sistema de partículas dinámico (THREE.Points) recrea los potenciales de acción viajando a 40 Hz por las redes axonales y el cuerpo calloso con control de frecuencia e intensidad.